PHARMACOLOGY PRACTICAL 7 – DRUGS ACTING ON THE PARASYMPATHETIC SYSTEM (GLAUCOMA CASE)

العملي السابع في علم الأدوية – أدوية الجهاز نظير الودي (حالة الزرق)

Pharmacology Practical – 3rd Stage, College of Medicine

عملي علم الأدوية – المرحلة الثالثة، كلية الطب

1. CLINICAL CASE AND GLAUCOMA | الحالة السريرية والزرق (الجلوكوما)

Quiz format and clinical case | شكل الاختبار والحالة السريرية

Quiz: **10 marks, 4 questions** – clinical scenario and relevance **2 marks**, pharmacological questions **4 marks**, patient's guide **3 marks**, correct spelling of drug names **1 mark**.

الاختبار: **10 درجات و4 أسئلة** – السيناريو السريري وأهميته **درجتان**، الأسئلة الدوائية **4 درجات**، دليل المريض **3 درجات**، والإملاء الصحيح لأسماء الأدوية **درجة واحدة**.

A **60-year-old man** with **open-angle glaucoma** takes **latanoprost** (a prostaglandin analog) and oral **acetazolamide** (a carbonic anhydrase inhibitor).

رجل **عمره ستون عاماً** مصاب **بالزرق مفتوح الزاوية** يتناول **اللاتانوبروست** (نظير للبروستاغلاندين) و**الأسيتازولاميد** الفموي (مثبط لأنزيم الأنهيدراز الكربوني).

At follow-up the **intraocular pressure (IOP) is 24 mmHg in both eyes** (target **18 mmHg**). He reports occasional headaches, red eyes and visual disturbance.

عند المتابعة كان **الضغط داخل العين 24 ملم زئبق في العينين** (الهدف **18 ملم زئبق**). ويشكو من صداع عرضي واحمرار العينين واضطراب في الرؤية.

The ophthalmologist adds **pilocarpine 2% eye drops, one drop in each eye three times daily**. IOP falls to **18 mmHg**, vision improves and headaches decrease.

أضاف طبيب العيون **قطرة البيلوكاربين 2%، قطرة واحدة في كل عين ثلاث مرات يومياً**. فانخفض الضغط إلى **18 ملم زئبق** وتحسنت الرؤية وقل الصداع.

What is glaucoma? | ما هو الزرق (الجلوكوما)؟

Glaucoma is a **group of eye disorders** with **progressive damage to the optic nerve**, usually associated with **raised IOP**. The nerve damage causes **gradual, irreversible loss of vision**.

الزرق **مجموعة من اضطرابات العين** تتميز **بتلف تدريجي في العصب البصري** وترتبط عادة **بارتفاع الضغط داخل العين**. ويسبب تلف العصب **فقداناً تدريجياً لا رجعة فيه للرؤية**.

It is **primarily a disease of the optic nerve**. Raised IOP is the main risk factor, but glaucoma can occur even with **normal IOP (normal-tension glaucoma)**.

هو **في الأساس مرض في العصب البصري**. ارتفاع الضغط داخل العين هو عامل الخطورة الرئيسي، لكن الزرق قد يحدث حتى مع **ضغط طبيعي (الزرق ذو الضغط الطبيعي)**.

Open-angle versus closed-angle glaucoma | الزرق مفتوح الزاوية مقابل مغلق الزاوية

	Open (wide)-angle مفتوح (واسع) الزاوية	Closed (narrow)-angle مغلق (ضيق) الزاوية
Drainage angle **زاوية التصريف**	The angle between cornea and iris is **open**, but outflow is reduced because of **trabecular meshwork dysfunction** الزاوية بين القرنية والقزحية **مفتوحة**، لكن التصريف يقل بسبب **خلل في الشبكة التربيقية**	The angle is **physically obstructed**, often by the iris الزاوية **مسدودة فيزيائياً** غالباً بواسطة القزحية
Course **السير السريري**	**Chronic and painless**, with gradual vision loss **مزمن وغير مؤلم** مع فقدان تدريجي للرؤية	**Sudden rise in IOP**: acute pain, blurred vision, **halos**, headache and nausea **ارتفاع مفاجئ في الضغط**: ألم حاد وضبابية في الرؤية و**هالات** وصداع وغثيان
Urgency **الاستعجال**	Chronic condition حالة مزمنة	**Ophthalmic emergency** **طارئ عيني**

Glaucoma versus cataract | الزرق مقابل الساد (الماء الأبيض)

	Glaucoma الزرق	Cataract الساد
Problem المشكلة	**Optic nerve disease** **مرض في العصب البصري**	**Lens opacity** **عتامة في العدسة**
Vision الرؤية	**Peripheral vision lost first**; permanent blindness if untreated **يُفقد المجال المحيطي أولاً**؛ وعمى دائم إن لم يُعالج	Cloudy vision, but it **can be restored with surgery** رؤية ضبابية لكن **يمكن استعادتها بالجراحة**

Glaucoma is more dangerous because the vision loss is **irreversible**.

الزرق أخطر لأن فقدان الرؤية **لا رجعة فيه**.

Mechanism of latanoprost | آلية عمل اللاتانوبروست

Latanoprost is a **prostaglandin $F_2\alpha$ analog**. It **increases uveoscleral outflow** of aqueous humor and so **lowers IOP**.

اللاتانوبروست **نظير للبروستاغلاندين $F_2\alpha$**. وهو **يزيد التصريف عبر الطريق العنبي الصلبي** للخلط المائي وبذلك **يخفض الضغط داخل العين**.

2. AQUEOUS HUMOR AND AUTONOMIC INNERVATION OF THE EYE | الخلط المائي والتعصيب اللاإرادي للعين

Production and drainage of aqueous humor | إنتاج الخلط المائي وتصريفه

Production: secreted by the **ciliary body epithelium** in the **posterior chamber** of the eye.

الإنتاج: يفرزه **ظهارة الجسم الهدبي** في **الحجرة الخلفية** للعين.

Drainage pathways:

مساران للتصريف:

- **Conventional (trabecular) pathway:** trabecular meshwork → **canal of Schlemm** → episcleral veins.
  الطريق التقليدي (التربيقي): الشبكة التربيقية ← **قناة شليم** ← الأوردة فوق الصلبة.
- **Uveoscleral pathway:** ciliary muscle → suprachoroidal space → scleral veins.
  الطريق العنبي الصلبي: العضلة الهدبية ← الحيز فوق المشيمية ← الأوردة الصلبية.

Autonomic innervation of the eye | التعصيب اللاإرادي للعين

	Parasympathetic نظير الودي	Sympathetic الودي
Pathway / receptor المسار / المستقبل	**3rd cranial (oculomotor) nerve** **العصب القحفي الثالث (المحرك للعين)**	**α_1** receptors and **β_2** receptors on the ciliary epithelium مستقبلات **α_1** ومستقبلات **β_2** على ظهارة الجسم الهدبي
Effect التأثير	Contraction of **sphincter pupillae (miosis)** and **ciliary muscle (accommodation for near vision)** انقباض **العضلة العاصرة للحدقة (تضيّق الحدقة)** و**العضلة الهدبية (التكيّف للرؤية القريبة)**	**α_1:** contraction of the **dilator pupillae (mydriasis)**; **β_2: increased aqueous humor production** **α_1:** انقباض **العضلة الموسعة للحدقة (توسّع الحدقة)**؛ **β_2: زيادة إنتاج الخلط المائي**

3. PILOCARPINE | البيلوكاربين

Class and mechanism of action | الصنف وآلية العمل

Pilocarpine is a **direct-acting muscarinic (M) receptor agonist**, belonging to the **cholinomimetic alkaloids**.

البيلوكاربين **ناهض مباشر لمستقبلات الموسكارين**، ويندرج ضمن **القلويدات المحاكية للكولين**.

It stimulates **muscarinic M_3 receptors** on the **iris sphincter (causing miosis)** and the **ciliary muscle (causing contraction)**.

ينبّه **مستقبلات الموسكارين M_3** على **عاصرة القزحية (فيسبب تضيّق الحدقة)** وعلى **العضلة الهدبية (فيسبب انقباضها)**.

How pilocarpine lowers IOP | كيف يخفض البيلوكاربين الضغط داخل العين

Ciliary muscle contraction → **opens the trabecular meshwork** → **enhances aqueous humor outflow** through the **conventional pathway** → **reduces IOP**.

انقباض العضلة الهدبية ← **ينفتح الشبكة التربيقية** ← **يزداد تصريف الخلط المائي** عبر **الطريق التقليدي** ← **ينخفض الضغط داخل العين**.

Side effects and uses | الآثار الجانبية والاستطبابات

Main side effects:

أهم الآثار الجانبية:

- **Blurred vision** (spasm of accommodation).

  ضبابية الرؤية (تشنج التكيّف).

- **Brow ache.**

  ألم في الحاجب والجبهة.

- **Lacrimation, salivation and sweating** (systemic cholinergic effects if absorbed).

  زيادة الدموع واللعاب والتعرق (آثار كولينية جهازية عند الامتصاص).

- **Reduced night vision** due to miosis.

  ضعف الرؤية الليلية بسبب تضيّق الحدقة.

Therapeutic uses:

الاستطبابات العلاجية:

- Treatment of **glaucoma** (acute angle-closure).

  علاج **الزرق** (انغلاق الزاوية الحاد).

- **Reversal of mydriasis** after a diagnostic eye examination.

  عكس توسّع الحدقة بعد الفحص التشخيصي للعين.

- Occasionally for **xerostomia** (dry mouth), e.g., in **Sjögren's syndrome**.

  أحياناً **لجفاف الفم** كما في **متلازمة سجوغرن**.

4. DRUGS THAT RAISE IOP AND OTHER MIOTICS | الأدوية التي ترفع الضغط داخل العين والمضيقات الأخرى للحدقة

Antimuscarinic drugs increase IOP | مضادات الموسكارين ترفع الضغط داخل العين

Parasympatholytic (antimuscarinic) drugs can **increase IOP**.

الأدوية **المضادة للمستقبلات الموسكارينية** يمكن أن **ترفع الضغط داخل العين**.

They **block M_3 receptors** on the iris sphincter → **mydriasis** → the iris **thickens at the iris-corneal angle and blocks drainage** → **raised IOP**, especially dangerous in **narrow-angle glaucoma**.

فهي **تحصر مستقبلات M_3** على عاصرة القزحية ← **توسّع الحدقة** ← **تثخن القزحية عند الزاوية القزحية القرنية وتسد التصريف** ← **يرتفع الضغط داخل العين** وهذا خطير خصوصاً في **الزرق ضيق الزاوية**.

> **Contraindicated in glaucoma: atropine, tropicamide, cyclopentolate, scopolamine**.
>
> **ممنوعة في الزرق: الأتروبين والتروبيكاميد والسيكلوبنتولات والسكوبولامين**.

Also **antihistamines, tricyclic antidepressants, antipsychotics and antiparkinsonian drugs**, because of their additional **anticholinergic effects**.

وكذلك **مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ومضادات الذهان والأدوية المضادة للبارکنسون** بسبب **تأثيراتها المضادة للكولين** الإضافية.

Other drugs causing miosis and lowering IOP | أدوية أخرى تسبب تضيّق الحدقة وتخفض الضغط

- **Carbachol** – a **direct muscarinic agonist**.

  الكارباكول – ناهض مباشر للموسكارين.

- **Physostigmine** and **echothiophate** – **indirect cholinergic agonists** that **inhibit acetylcholinesterase**.

  الفيزوستيغمين والإيكوثيوفات – ناهضات كولينية غير مباشرة تثبط أنزيم الأستيل كولين إستراز.

They also **increase aqueous humor outflow** by **constricting the pupil** and **contracting the ciliary muscle**.

وهي أيضاً **تزيد تصريف الخلط المائي** عن طريق **تضييق الحدقة وتقلّص العضلة الهدبية**.

5. ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORS AND ORGANOPHOSPHATE POISONING | مثبطات أنزيم الأستيل كولين إستراز والتسمم بالفوسفات العضوية

Therapeutic uses of AChE inhibitors | الاستطبابات العلاجية لمثبطات الأستيل كولين إستراز

Acetylcholine levels rise when its breakdown is inhibited (**inhibition of acetylcholinesterase**). This **enhances cholinergic transmission** and is useful in:

ترتفع مستويات الأستيل كولين عند تثبيط تحلله (**تثبيط أنزيم الأستيل كولين إستراز**). وهذا **يعزز النقل الكولينيي** ويفيد في:

Condition الحالة	Examples أمثلة
Myasthenia gravis **الوهن العضلي الوبيل**	**Neostigmine, pyridostigmine** **النيوستيغمين والبيريدوستيغمين**
Glaucoma **الزرق**	**Physostigmine, echothiophate** **الفيزوستيغمين والإيكوثيوفات**
Alzheimer's disease **داء ألزهايمر**	**Donepezil, rivastigmine** **الدونيبيزيل والريفاستيغمين**
Reversal of competitive (non-depolarizing) neuromuscular block **عكس الحصار العصبي العضلي التنافسي (غير المزيل للاستقطاب)**	AChE inhibitors such as neostigmine مثبطات الأستيل كولين إستراز

Organophosphate (OP) poisoning | التسمم بالفوسفات العضوية

Organophosphate insecticides (also used in wars as **nerve agents**) **irreversibly inhibit AChE**, so acetylcholine accumulates and causes a **cholinergic crisis** with intense stimulation of **nicotinic and muscarinic receptors**.

المبيدات الحشرية الفوسفورية العضوية (وتُستخدم أيضاً في الحروب **كغازات أعصاب**) **تثبط الأنزيم بصورة غير عكوسة** فيتراكم الأستيل كولين ويسبب **أزمة كولينية** بتنبيه شديد **للمستقبلات النيكوتينية والموسكارينية**.

SLUDGE: Salivation, **L**acrimation, **U**rination, **D**efecation, **GI** upset and **E**mesis – plus **bradycardia, miosis and bronchospasm**.

علامات SLUDGE: زيادة اللعاب والدموع والتبول والتغوط واضطراب الجهاز الهضمي والتقيؤ – إضافة إلى **بطء القلب وتضيّق الحدقة وتشنج القصبات**.

Treatment of organophosphate poisoning | علاج التسمم بالفوسفات العضوية

> **Atropine alone is not enough** because it only **blocks muscarinic receptors**; it **does not reactivate AChE**.
>
> **الأتروبين وحده لا يكفي** لأنه **يحصر المستقبلات الموسكارينية** فقط و**لا يعيد تنشيط الأنزيم**.

Second antidote: oximes, e.g., **pralidoxime (2-PAM)** and **obidoxime**.

الترياق الثاني: الأوكسيمات، مثل **البراليدوكسيم (2-PAM)** والأوبيدوكسيم.

- **Mechanism:** reactivates **phosphorylated acetylcholinesterase** by **removing the organophosphate group** (effective if given **early**).

  الآلية: تعيد تنشيط **الأنزيم المفسفر** عن طريق **نزع مجموعة الفوسفات العضوي** (فعّالة إذا أُعطيت **مبكراً**).

- Restores both **nicotinic and muscarinic** function.

  تستعيد وظيفة **المستقبلات النيكوتينية والموسكارينية** معاً.

When to avoid atropine and antimuscarinics | متى يجب تجنب الأتروبين ومضادات الموسكارين

- **Narrow-angle glaucoma** (may precipitate an acute attack).

  الزرق ضيق الزاوية (قد يثير نوبة حادة).

- **Prostatic hypertrophy** (urinary retention).

  تضخم البروستات (احتباس البول).

- **Tachyarrhythmias.**

  اضطرابات النظم السريعة.

- **Paralytic ileus.**

  الانسداد المعوي الشللي.

6. PATIENT'S GUIDE | دليل المريض

General advice | نصائح عامة

Proper instillation technique, adherence to treatment and regular follow-up are necessary to obtain good control of IOP.

التقنية الصحيحة لوضع القطرة والالتزام بالعلاج والمتابعة المنتظمة ضرورية للسيطرة الجيدة على الضغط داخل العين.

- **Wash your hands** thoroughly with soap and water before using eye drops, and keep the bottle **tightly closed** when not in use.

  اغسل يديك جيداً بالماء والصابون قبل استخدام القطرة، وأبقِ الزجاجة **محكمة الإغلاق** عند عدم الاستخدام.

- Local **pilocarpine** may cause initial **brow ache** and transient **blurred vision**, particularly in **low light**.

  قد يسبب **البيلوكاربين** الموضعي في البداية **ألماً في الحاجب وضبابية عابرة في الرؤية** خصوصاً في **الإضاءة الخافتة**.

Latanoprost side effects | الآثار الجانبية للاتانوبروست

Very common side effects:

آثار جانبية شائعة جداً:

- **Burning or itching** in the eye after application.

  حرقة أو حكة في العين بعد الاستعمال.

- **Permanent darkening of the iris** (eye color).

  اسمرار دائم في القزحية (لون العين).

- **Longer, thicker and darker eyelashes.**

  أهداب أطول وأكثر كثافة وأغمق لوناً.

- **Darkening of the eyelid skin.**

  اسمرار جلد الجفن.

Others: blurred vision, watery eyes, eye redness, light sensitivity.

آثار أخرى: ضبابية الرؤية وزيادة الدموع واحمرار العين وحساسية للضوء.

What the patient should NOT do | ما يجب ألا يفعله المريض

Do not let the **dropper tip touch** your eye, fingers or any other surface.

لا تدع رأس القطّارة **يلامس** عينك أو أصابعك أو أي سطح آخر.

Do not wear contact lenses while using the drops. The preservative (**benzalkonium chloride**) can be absorbed by the lenses; wait **at least 15 minutes** after using the drop before inserting lenses.

لا ترتدِ العدسات اللاصقة أثناء استخدام القطرة. فالمادة الحافظة (**كلوريد البنزالكونيوم**) قد تمتصها العدسات؛ انتظر **15 دقيقة على الأقل** بعد القطرة قبل وضع العدسات.

Do not use the drops if the liquid is **discolored or has particles** in it.

لا تستخدم القطرة إذا كان السائل **متغير اللون أو فيه جزيئات**.

Do not drive or operate machinery immediately after applying the drops, as vision may be temporarily blurry.

لا تقد السيارة ولا تشغّل الآلات مباشرة بعد وضع القطرة لأن الرؤية قد تكون ضبابية مؤقتاً.

Available formulations and drug names | الأشكال الصيدلانية المتوافرة وأسماء الأدوية

- **Pilocarpine** hydrochloride ophthalmic solution **2%**, and **tablets 5 mg**.

  البيلوكاربين هيدروكلوريد محلول للعين **2%**، و**أقراص 5 ملغ**.

- **Latanoprost** as eye drops **0.005%**; also a topical liquid dropper for **hair growth 0.1%** (for 6 months).

  اللاتانوبروست قطرة للعين **0.005%**؛ وكذلك قطارة سائلة موضعية **لنمو الشعر 0.1%** (لمدة ستة أشهر).

Spelling to remember: **Pilocarpine** and **Latanoprost**.

الإملاء المطلوب: **Pilocarpine** و**Latanoprost**.